# 哈尔滨工业大学　2004 至 2005 学年数学分析期末考试试题　A

## 哈尔滨工业大学　2004 -2005　　学年　秋　季学期

工科数学分析期末考试试卷　　（答案）　试题卷（ A）　　考试形式（开、闭卷）：闭

答题时间：　150（分钟）本卷面成绩占课程成绩　　70%

一．选择题（每题　2 分，共 10 分）

1．下列叙述中不正确者为（　D　）

（A）如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界。

（B）如果 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty} |u_n| = |a|$。

（C） $f(x)$ 在点 $x_0$ 处可导的充要条件是 $f(x)$ 在点 $x_0$ 处可微。

（D）如果函数　$y = f(x)$ 在点 $x_0$ 处导数为 $0$，则必在该点处取得极值。

2．设在 [0，1] 上 $f''(x) > 0$ 则下列不等式正确者为（　　B　）

（A） $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$　　（B） $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

（C） $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$　　（D） $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

3．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则下列叙述中错误者为（　D）

（A） $\int_a^x f(t)dt$ 连续　　（B） $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积

（C） $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上由界　　（D） $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

4．若 $F(x) = \sin \int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t dt)]dy$，则 $F'(x) =$　（D）

（A） $\cos \int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 t dt)]dy$

(B) $\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 tdt)]dy \cdot \sin(\int_0^y \sin^3 tdt)\cdot 3\sin^2 x\cdot \cos x$

(C) $\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 tdt)]dy \cdot \sin(\int_0^y \sin^3 xdx)$

(D) $\cos\int_a^x \sin[(\int_0^y \sin^3 tdt)]dy \cdot \sin(\int_0^y \sin^3 tdt)$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}(e^{\frac{1}{x}}+\frac{1}{x})=$ （D）

（A） $e$ （B） $e^2$

（C） $e^3$ （D） $e^4$

二．填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. $y=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+x^n}(x\geq 0)$ 的间断点为： $x=1$，其类型为：第一类间断点。

2. $y=\frac{x^3}{(1+x)^2}$ 的全部渐近线方程为： $x=-1, y=x-2$。

3. 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为： $x-y+\frac{1}{2}(4-\pi)a=0$。

4. $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$ =： 1 。

5. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导， $f(1)=0, f'(e^x+1)=3e^{2x}+2$，

则 $f(x)$ =： $x^3-3x^2+5x-3$

三．计算下列各题：（每小题 4 分，本题满分 20 分）

1. 若 $y^2x=e^{\frac{y}{x}}$ ，求 $y'_x=?$

解：2 $\ln y+\ln x=\frac{y}{x}$， $\frac{2}{y}\cdot y'_x=\frac{y'_x x-y}{x^2}$

则 $y'_x=\frac{y(x+y)}{x(y-2x)}$

2. $\begin{cases} x = \cos\dfrac{t}{2} \\ y = t - \sin t \end{cases}$，求 $y''_{xx} = ?$

解：$y'_x = \dfrac{y'_t}{x'_t} = \dfrac{1-\cos t}{-\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}} = -4\sin\dfrac{t}{2}$　$y''_{xx} = -2\cos\dfrac{t}{2}\cdot\dfrac{1}{-\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}} = 4\cos\dfrac{t}{2}$，

3. $\int \dfrac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}dx$

解：$\int \dfrac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}dx \underset{x=\tan^2 t}{\overset{\sqrt{x}=\tan t}{=}} \int \dfrac{t}{\sec t}\cdot 2\tan t\cdot\sec^2 t dt = 2\int t\cdot\tan t\cdot\sec t dt$

$= 2\int t d\sec t = 2t\sec t - 2\int \sec t dt = 2t\cdot\sec t - 2\ln|\sec t + \tan t| + c$

$= 2\arctan\sqrt{x}\cdot\sqrt{x+1} - 2\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}) + c$

4. $\int_{-1}^{1}|x-y|e^x dx$

解：$\int_{-1}^{1}|x-y|e^x dx = \int_{-1}^{y}(y-x)e^x dx + \int_{y}^{1}(x-y)e^x dx$

$= \int_{-1}^{y}(y-x)de^x + \int_{y}^{1}(x-y)de^x$

$= (y-x)e^x\Big|_{-1}^{y} + \int_{-1}^{y}e^x dx + (x-y)e^x\Big|_{y}^{1} - \int_{y}^{1}e^x dx$

$= [(y-x)e^x + e^x]\Big|_{-1}^{y} + [(x-y)e^x - e^x]\Big|_{y}^{1} = 2e^y - (e+\dfrac{1}{e})y$

5. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+c}{x-c})^x = \int_{-\infty}^{c} te^{2t}dt$，求 $c = ?$

$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+c}{x-c})^x = \lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{1+\frac{c}{x}}{1-\frac{c}{x}})^x = e^{2c}\int_{-\infty}^{c} te^{2t}dt = \dfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{c} t de^{2t}$

解：

$= \dfrac{1}{2}[te^{2t}\Big|_{-\infty}^{c} - \int_{-\infty}^{c}e^{2t}dt = (\dfrac{c}{2}-\dfrac{1}{4})e^{2c}$，

所以 $e^{2c} = (\dfrac{c}{2}-\dfrac{1}{4})e^{2c}$。故 $c = \dfrac{5}{2}$

四．解答下列各题：（每小题　5 分，本题满分 10 分）

1. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{x_{n+1}\}=x_n(2-x_n), n\in N$，且 $x_1=a, 0<a<1.$

求证：$\{x_n\}$ 收敛，并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=?$

证明：1) 证 $\{x_n\}$ 有界

因为 $x_2=a(2-a)$，所以 $0<x_2<1$。假设 $0<x_n=x_{n-1}(2-x_{n-1})<1$，

则 $0<x_{n+1}<1$。故 $\{x_n\}$ 有界。

2）证 $\{x_n\}$ 单调

因为 $x_{n+1}-x_n=x_n(2-x_n)-x_n=x_n(1-x_n)\geq 0$，故 $\{x_n\}$ 为单调上升数列。

由 1）和 2）　知道 $\{x_n\}$ 收敛。设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$，由 $x_{n+1}=x_n(2-x_n)$，所以有 $A=A(2-A)$ 解得 $A=0, A=1$。而 $\{x_n\}>0$ 且为单调递增数列，　所以 $A\neq 0$。故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=1$。

2. 设 $0\leq t\leq\dfrac{\pi}{2}$，曲线 $y=\sin x$　与三条直线 $x=t, x=2t, y=0$ 所围平面部分绕 x 轴旋转成的旋转体的体积为 $V(t), t$ 取何值时，$V(t)$ 最大？

解：$V(t)=\pi\int_t^{2t}\sin^2 x dx=\pi\int_0^{2t}\sin^2 x dx-\pi\int_0^{t}\sin^2 x dx$，

$V'(t)=\pi\sin^2 t(2\sqrt{2}\cos t+1)(2\sqrt{2}\cos t-1)$　由 $V'(t)=0$ 得，$t=\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$。

当 $\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}<t<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$V'(t)<0$

故当 $t=\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ 时，$V(t)$ 达到极大值，且为最大值。

五：证明下列各题：　（1，2 题各 4 分，3，4 题各 6 分，本题满分 20 分）

1. 证明方程 $x=a\sin x+b, a>0, b>0$ 至少有一个不超过 $a+b$ 的正根。

证明：设 $f(x)=x-a\sin x-b$，显然它在 $[0,a+b]$ 上连续。

$$f(a+b)=a+b-a\sin(a+b)-b=a[1-\sin(a+b)]\geq 0$$

（i）若 $f(a+b)=0$，

则 $a+b$ 即为满足条件的根。

（ii）若 $f(a+b)\neq 0$，则

$f(a+b)>0$。而 $f(0)=-b<0$，

由零点定理知存在 $\xi\in(0,a+b)$，使得 $f(\xi)=0$。即 $\xi$ 为满足条件的根。

2. 设函数 $f\in C[0,1]$ 且 $3\int_0^1 f(u)du=1$，试证：

$\exists\theta\in[0,1]: f(\theta)=\theta^2$

证明：由 $3\int_0^1 f(u)du=1$ 知道 $\int_0^1 f(u)du=\frac{1}{3}$，所以 $\int_0^1(f(u)-u^2)du=0$。

因为 $f(u)-u^2\in C[0,1]$，故由积分中值定理知：$\exists\theta\in[0,1]$，使得

$\int_0^1(f(u)-u^2)du=f(\theta)-\theta^2(1-0)=0$，即 $\exists\theta\in[0,1]: f(\theta)=\theta^2$。

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数。$f'(a)=f'(b)=0$，证明：在区间 $(a,b)$ 内至少存在一点 $\xi$，使 $|f''(\xi)|\geq 4\frac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$

证明：将 $f(x)$ 在 $x=a$ 与 $x=b$ 处展成一阶泰勒公式

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 \tag{1}$$

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 \tag{2}$$

令 $x=\frac{a+b}{2}$，注意到 $f'(a)=f'(b)=0$，(1),(2) 有

$$f(\frac{a+b}{2})=f(a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}\frac{(b-a)^2}{4}$$

(3)

$$f(\frac{a+b}{2})=f(b)+\frac{f''(\xi_2)}{2}\frac{(b-a)^2}{4}$$

(4)

(4)- (3) 得：$0=f(b)-f(a)+\frac{(b-a)^2}{8}(f''(\xi_1)+f''(\xi_2))$

所以：

$$|f(b)-f(a)|=\frac{(b-a)^2}{8}|f''(\xi_1)+f''(\xi_2)|\le\frac{(b-a)^2}{8}(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|)$$

取 $\max[|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|]=f''(\xi)$，即有 $|f''(\xi)|\ge 4\frac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$。

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx$

证明：存在一个 $\xi\in(0,1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)dx=0$

证明：令 $F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)dt$，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

又 $F(0)=0$，$F(1)=\int_0^1(1-t)f(t)dt=\int_0^1 f(t)dt-\int_0^1 tf(t)dt=0$，即 $F(0)=F(1)$。在由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即

$$F'(\xi)\Big|_{x=\xi}=(\int_0^x(x-t)f(t)dt)'\Big|_{x=\xi}=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$$

$$= \int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)\Big|_{x=t} = \int_0^t f(t)dt = 0$$